04

Economía del ecosistema Chainlink

Economía del ecosistema Chainlink

Como infraestructura esencial para la economía on-chain, la plataforma Chainlink debe mantener un nivel de seguridad, fiabilidad y precisión constantemente elevado durante años. Para lograr este objetivo, la red se basa en un modelo económico que recompensa directamente a los proveedores de servicios como operadores de nodos, proveedores de datos y stakers por mantener la seguridad y la fiabilidad de la red. Al establecer un ciclo virtuoso en el que los proveedores de servicios de la red reciben apoyo económico, Chainlink busca ofrecer una infraestructura de oráculos segura y fiable que pueda escalar con la próxima ola de adopción blockchain.

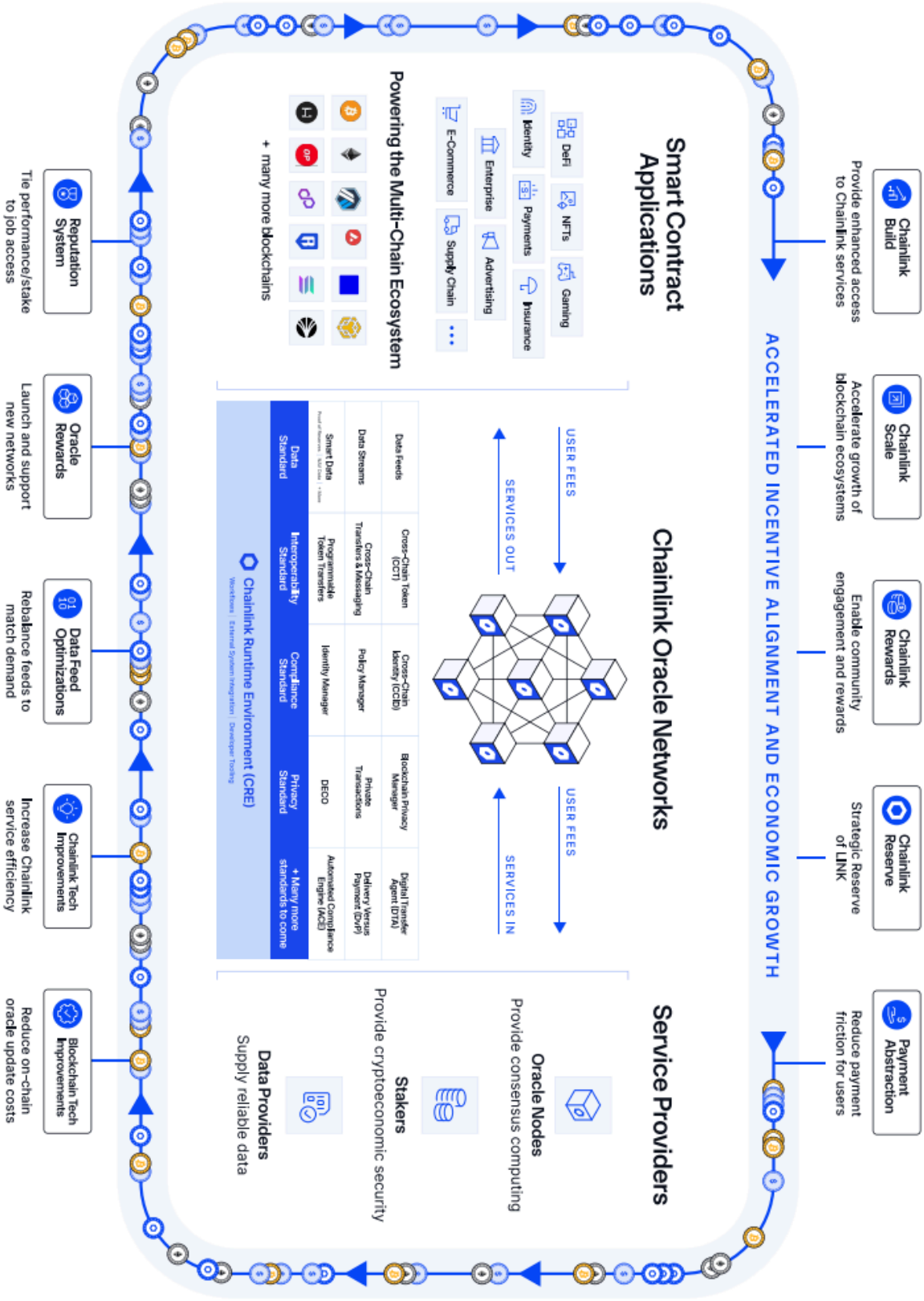
La Economía de Chainlink se articula en torno a tres pilares clave: crecimiento de ingresos, reducción de costes y seguridad criptoeconómica.

→ El crecimiento de los ingresos ayuda a sostener la viabilidad económica a largo plazo de la red Chainlink, asegurando que los proveedores de servicios sean recompensados adecuadamente para mantener la seguridad y la fiabilidad.

→ La reducción de costes operativos, como mediante la implementación de OCR, contribuye a que los servicios de oráculos sean más eficientes de producir y entregar, disminuyendo el umbral mínimo de tarifas necesario para lograr la sostenibilidad.

→ La seguridad criptoeconómica vincula los pagos y los compromisos basados en staking con el rendimiento del servicio, alineando incentivos y reforzando la fiabilidad a medida que aumenta el valor asegurado por la red.

En conjunto, estos pilares crean un bucle de retroalimentación robusto: un mayor uso financia una mejor seguridad a menores costes unitarios, lo que respalda el funcionamiento orientado al largo plazo y la escala necesaria para una economía global on-chain.


Chainlink Build
Provide enhanced access to Chainlink services
Chainlink Scale
Accelerate growth of blockchain ecosystems
Chainlink Rewards
Enable community engagement and rewards
Chainlink Reserve
Strategic Reserve of LINK
Payment Abstraction
Reduce payment friction for users
ACCELERATED INCENTIVE ALIGNMENT AND ECONOMIC GROWTH
Smart Contract Applications
DeFi
NFTs
Gaming
Identity
Payments
Insurance
Enterprise
Advertising
E-Commerce
Supply Chain
Powering the Multi-Chain Ecosystem
+ many more blockchains
Chainlink Oracle Networks
USER FEES
SERVICES OUT
USER FEES
SERVICES IN
Data Feeds
Cross-Chain Token (CCT)
Cross-Chain Identity (CCID)
Blockchain Privacy Manager
Digital Transfer Agent (DTA)
Data Streams
Cross-Chain Transfers & Messaging
Policy Manager
Private Transactions
Delivery Versus Payment (DvP)
Smart Data
Proof of Reserves · NAV Data · + More
Programmable Token Transfers
Identity Manager
DECO
Automated Compliance Engine (ACE)
Data Standard
Interoperability Standard
Compliance Standard
Privacy Standard
+ Many more standards to come
Chainlink Runtime Environment (CRE)
Workflows · External System Integration · Developer Tooling
Service Providers
Oracle Nodes
Provide consensus computing
Stakers
Provide cryptoeconomic security
Data Providers
Supply reliable data
Reputation System
Tie performance/stake to job access
Oracle Rewards
Launch and support new networks
Data Feed Optimizations
Rebalance feeds to match demand
Chainlink Tech Improvements
Increase Chainlink service efficiency
Blockchain Tech Improvements
Reduce on-chain oracle update costs
CHAINLINK ECONOMICS

El Token LINK

LINK es el token nativo de la red Chainlink, utilizado para pagar servicios, reforzar la seguridad de la red y obtener recompensas. De forma similar a cómo las monedas nativas de las blockchains se emplean para pagar comisiones de transacción (gas) por ejemplo, ETH en Ethereum, el token LINK es utilizado por desarrolladores y organizaciones para pagar tarifas de acceso a los servicios de Chainlink.

LINK es también la forma estándar de compensación para los proveedores de servicios de la red como los nodos por facilitar correctamente los servicios de Chainlink, alineando así sus incentivos con el correcto funcionamiento y la salud a largo plazo de la red. Además, LINK es puesto en staking por operadores de nodos y por stakers de la comunidad para aumentar la seguridad criptoeconómica de la red, respaldando el rendimiento de los servicios mediante compromisos económicos.

El token LINK también financia las oracle rewards, destinadas a impulsar nuevas redes de oráculos descentralizadas antes de alcanzar una sostenibilidad basada en tarifas, del mismo modo que las blockchains utilizan block rewards como mecanismo de incentivos para la red.

Originalmente emitido en la blockchain de Ethereum como un token ERC-677 una extensión del popular estándar ERC-20, el token LINK circula ahora por numerosas redes blockchain mediante transferencias entre cadenas aseguradas por CCIP.
El suministro total de LINK está limitado a mil millones de tokens.

Monetización de la Plataforma

El conjunto de productos y servicios desarrollados sobre la plataforma Chainlink se organiza en dos grandes marcos de integración: (1) estándares abiertos, en los que los desarrolladores interactúan directamente con los smart contracts de Chainlink y pagan tarifas basadas en el uso; y (2) servicios gestionados, en los que las organizaciones pagan por integraciones y servicios relacionados con la pila de productos de Chainlink.

La plataforma Chainlink ofrece una amplia variedad de métodos de pago y facturación relacionados con la integración, el uso y el mantenimiento de los productos y servicios de Chainlink. Como resultado, la plataforma puede adaptarse a los requisitos específicos de dApps Web3, empresas Web2 y entidades financieras tradicionales.

→ **Tarifas por Uso de la Red**: Un modelo de pago en el que los usuarios pagan por los servicios de oráculo en función del uso marginal. Esto incluye tanto modelos basados en suscripciones (por ejemplo, VRF, Automation, Functions, etc.), donde las aplicaciones mantienen saldos de tarifas dentro de un contrato on-chain que se va consumiendo conforme se usan los servicios, como pagos por llamada (por ejemplo, CCIP, Data Streams, etc.), donde los usuarios pagan al ejecutar transacciones que implican un servicio de oráculo.

→ **Participación en los Ingresos del Protocolo**: Las aplicaciones comparten una parte de las tarifas generadas con la Red Chainlink como forma de pagar por los servicios de oráculo que consumen. Esto incluye ciertos acuerdos de Data Streams, como el de GMX, que paga un 1,2% del total de sus tarifas por el uso de datos de mercado de baja latencia.
También incluye a usuarios de SVR, como Aave y Compound, donde Chainlink recauda entre el 35% y el 45% del MEV de liquidaciones recuperado en mercados integrados con SVR.

→ **Integraciones Empresariales**: La tokenización institucional y el desarrollo de contratos inteligentes requieren servicios de oráculo fiables, y las empresas tradicionales pagan a la Red Chainlink para integrarse y acceder a estos servicios. Estos acuerdos posicionan a Chainlink como la capa de conectividad segura de toda la industria blockchain, conectando sistemas heredados con blockchains públicas y privadas, así como la capa clave de interoperabilidad para introducir y transferir datos y valor dentro, fuera y a través de diferentes blockchains.
La adopción de Chainlink en los mercados de capitales continúa acelerándose, con numerosos casos de uso en producción ya activos y muchos otros en fase previa a su despliegue final por parte de algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo.

→ **Integraciones Web3**: Las aplicaciones y protocolos nativos de blockchain también pagan para integrarse con la Plataforma Chainlink, especialmente a través de los programas Scale y Build. Chainlink Build y Chainlink Scale son dos programas complementarios dentro del modelo económico de Chainlink, diseñados como pilares fundamentales para el crecimiento de los ecosistemas blockchain y para apoyar tanto a proyectos emergentes como a proyectos ya establecidos mediante un acceso mejorado a los servicios de Chainlink.

Monetización

Chainlink monetiza la demanda de la plataforma tanto desde el uso en DeFi como en el ámbito empresarial.

La demanda de Chainlink ha generado cientos de millones de dólares en ingresos.

Más de 2.500 integraciones y más de 600 activos compatibles.

01

Tarifas por Uso de la Red

Pagos por uso o tarifas de suscripción basados en el uso continuo de la red.

02

Participación en los Ingresos del Protocolo

Compartición de valor con usuarios estratégicos que tienen la plataforma Chainlink profundamente integrada.

03

Integraciones Empresariales

Pago por integraciones empresariales e institucionales en blockchains privadas y en casos de uso institucionales.

04

Integraciones Web3

Pago por las integraciones de la plataforma Chainlink en redes blockchain públicas y sus ecosistemas.

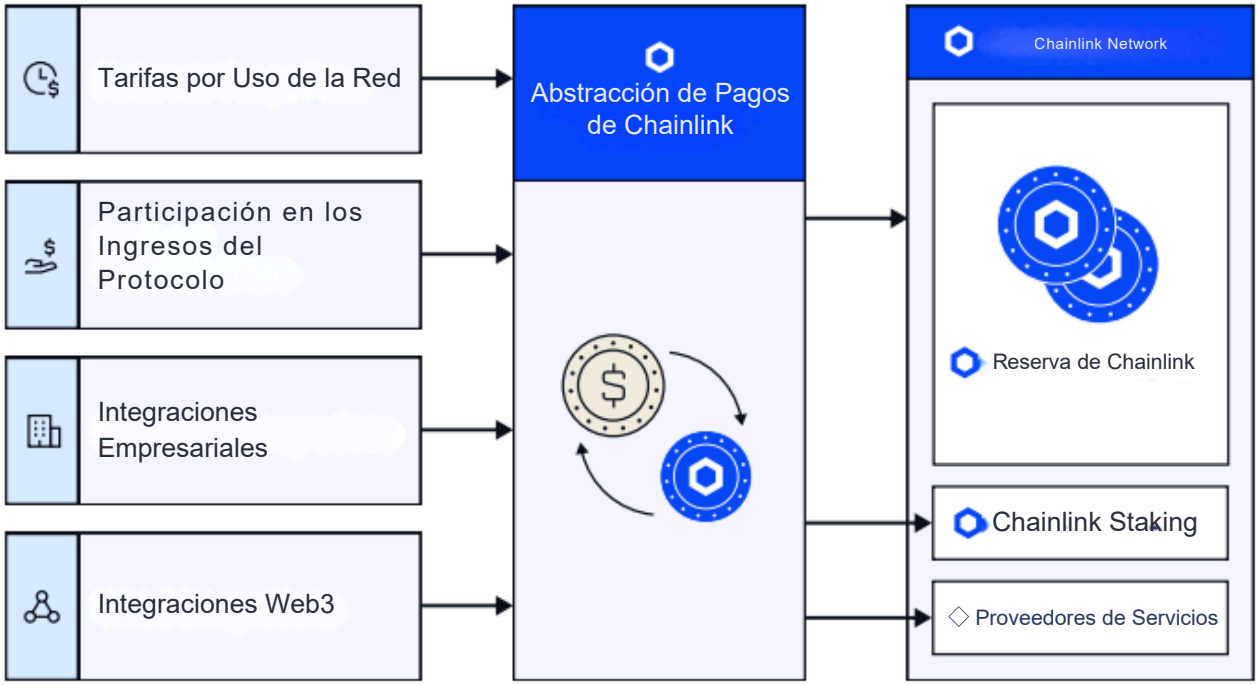
Monetizaición de Chainlink

Abstracción de Pagos

Infraestructura on-chain que permite a los usuarios pagar por los servicios de Chainlink en su forma de pago preferida, incluyendo activos digitales on-chain (por ejemplo, tokens de gas y stablecoins) y pagos fiat off-chain (como transferencias bancarias en USD).

Los pagos se convierten de forma programática a LINK utilizando una combinación de servicios de Chainlink y la infraestructura de intercambios descentralizados. Al permitir que los usuarios paguen por los servicios de Chainlink en el formato que deseen, el token LINK se convierte en un “Token de Gas Universal”, capaz de habilitar cualquier transacción o caso de uso en cualquier blockchain.

Chainlink Payment Abstraction permite que los ingresos tanto del uso de servicios on-chain como de las integraciones empresariales off-chain fluyan a través de la Red Chainlink.



Abstracción de Pagos de Chainlink

Reserva de Chainlink

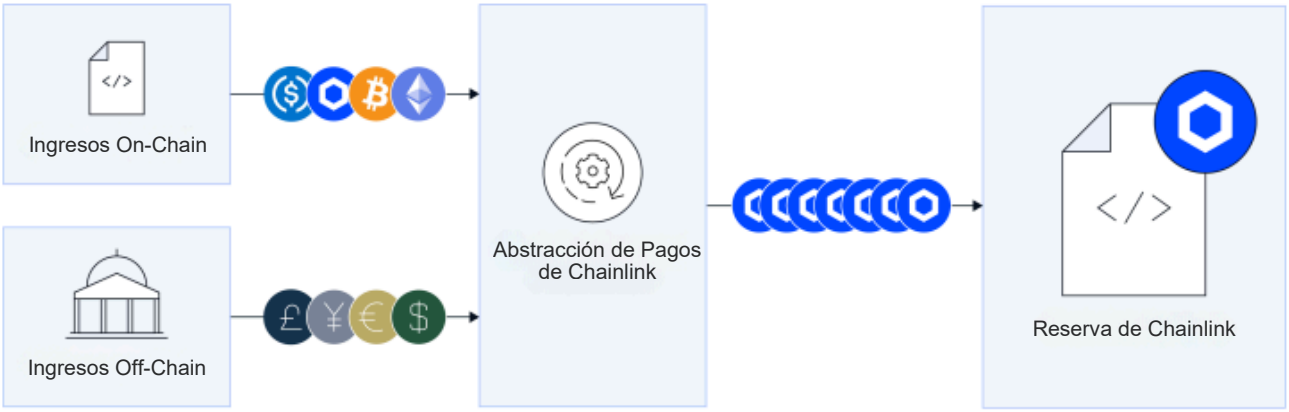
Una reserva estratégica on-chain de tokens LINK diseñada para apoyar el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la Red Chainlink, acumulando LINK mediante los ingresos off-chain de grandes empresas que adoptan el estándar Chainlink y mediante el uso de servicios on-chain.

La Chainlink Reserve se está construyendo utilizando Payment Abstraction para convertir los ingresos off-chain y on-chain en LINK.

La reserva ya ha acumulado millones de dólares en LINK y se espera que continúe creciendo de manera gradual. No se prevén retiradas de la reserva durante varios años.

A medida que aumenta la demanda por las capacidades únicas de Chainlink, la adopción de sus servicios puede permitir que la reserva siga expandiéndose.

La Chainlink Reserve puede consultarse en: https://reserve.chain.link.



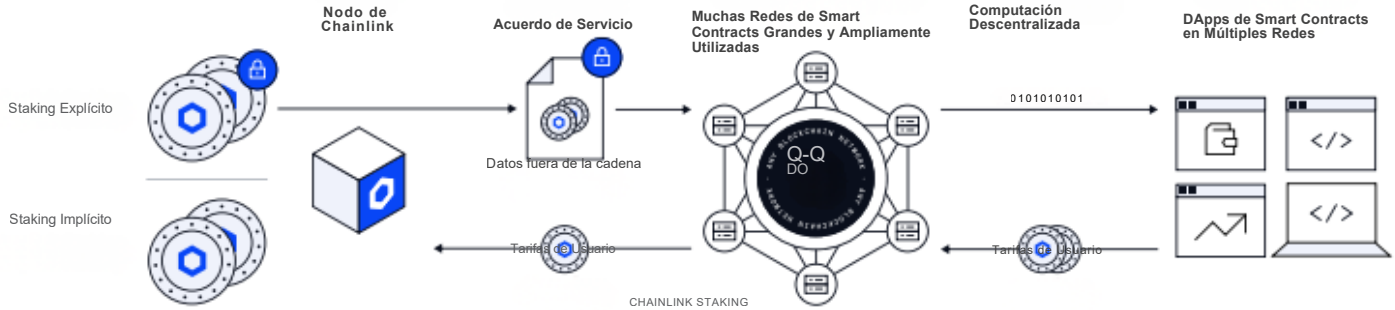
RESERVA DE CHAINLINK

Chainlink Staking

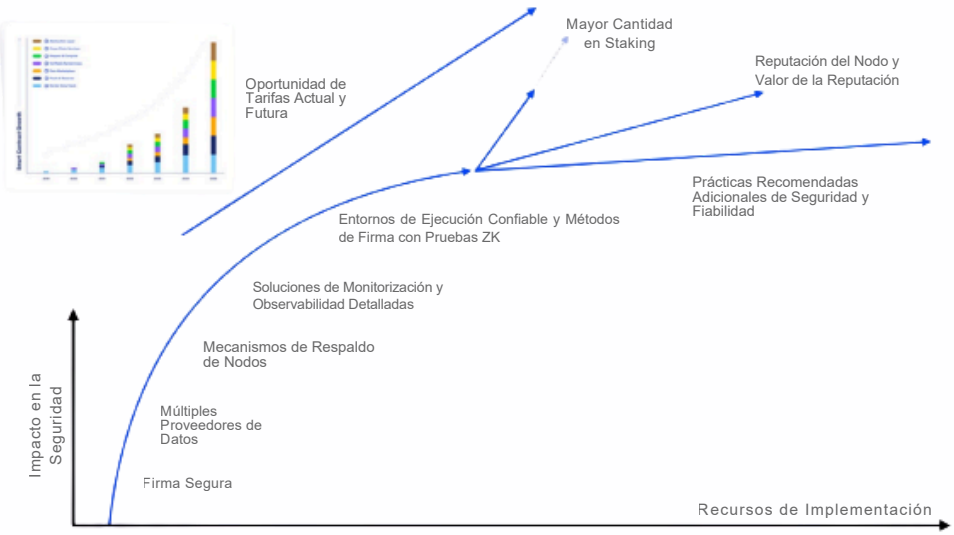
Un mecanismo de seguridad criptoeconómica diseñado para mejorar la seguridad y la fiabilidad de los servicios de oráculo y, a su vez, acelerar la adopción de la Red Chainlink. En Chainlink Staking, los operadores de nodos y los miembros de la comunidad hacen staking (bloquean) tokens LINK, que pueden ser slashed (confiscados) si los DON (Decentralized Oracle Networks) no cumplen los requisitos de rendimiento predefinidos. A cambio, los stakers reciben recompensas por staking.

Los community stakers obtienen recompensas base por asegurar la red al hacer staking con LINK, y pueden ganar recompensas adicionales proporcionando alertas válidas y oportunas sobre el rendimiento de los DON. Además, programas como Chainlink Rewards permiten que los proyectos ofrezcan a stakers elegibles acceso a recompensas adicionales.

El protocolo de Chainlink Staking se lanzó inicialmente con v0.1, y posteriormente se expandió con v0.2, que introdujo garantías de seguridad mejoradas para los servicios de oráculo de Chainlink mediante la aplicación de slashing al LINK en staking de los operadores de nodos.



Solucionar los Rendimientos Decrecientes en la Seguridad de Redes de Oráculos



Seguridad de la Red de Oráculos

Chainlink Scale

Un programa que ayuda a los ecosistemas blockchain a impulsar la adopción por parte de desarrolladores, permitiéndoles contribuir recursos que cubren los costes de integración, mantenimiento y operación del despliegue de Chainlink en sus cadenas, acelerando así el desarrollo y apoyando la sostenibilidad económica de los servicios de Chainlink.

De este modo, los desarrolladores del ecosistema obtienen acceso a una variedad de servicios de oráculos, que pueden incluir configuraciones específicas según las necesidades de su ecosistema.

A medida que los ecosistemas blockchain dentro del programa Chainlink Scale maduran, los costes operativos de las redes de oráculos pueden ir transicionando progresivamente a ser cubiertos íntegramente por las tarifas de los usuarios de las dApps.

Esto mueve a los ecosistemas de dApps hacia un modelo económico holístico más viable a largo plazo para todos los participantes.

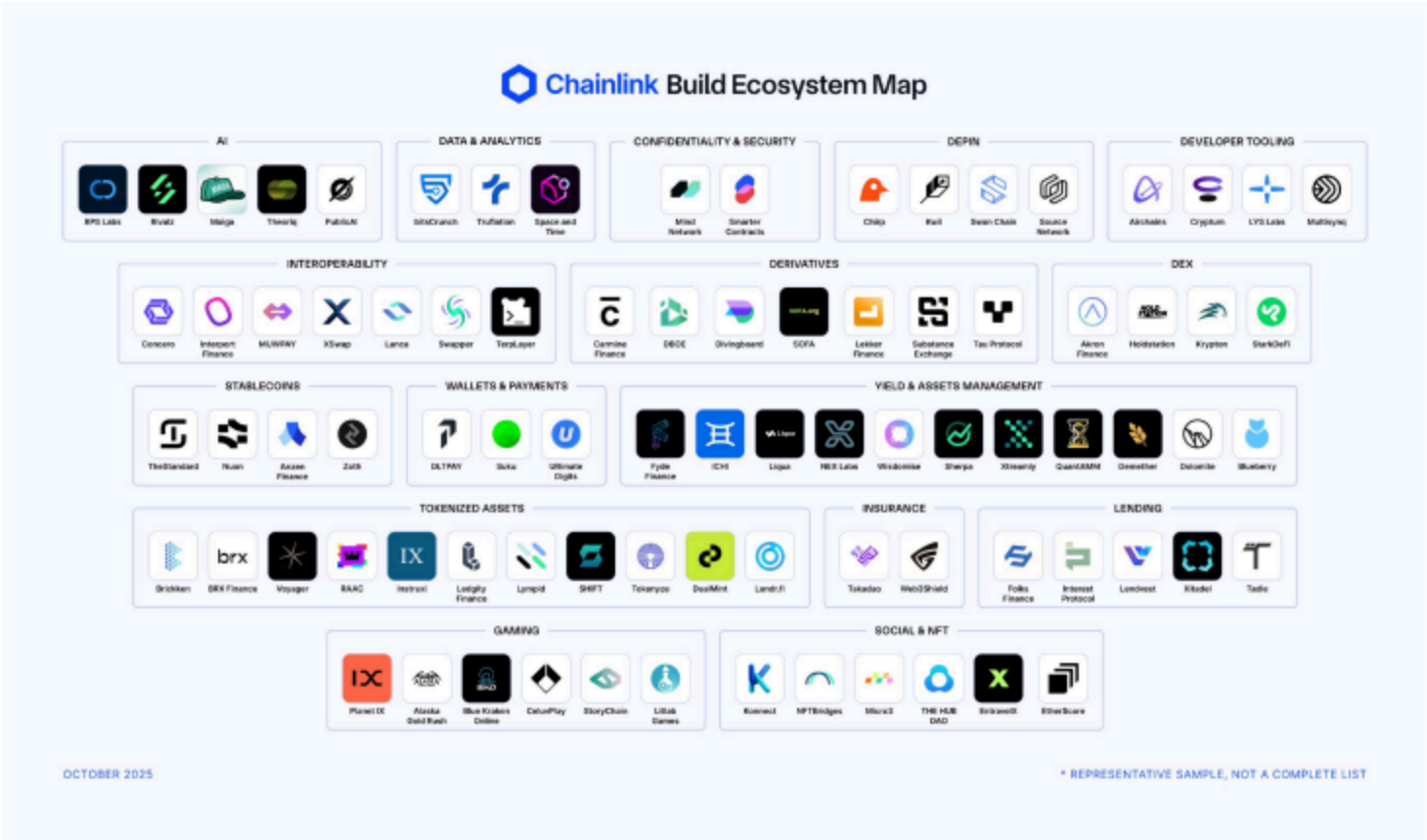
CHAINLINK SCALE PROGRAM

Chainlink Build

Un programa que acelera la adopción de aplicaciones blockchain tanto en etapas tempranas como ya consolidadas, al proporcionar beneficios como acceso mejorado a los servicios de Chainlink, soporte técnico, oportunidades de crecimiento comunitario y acceso a las redes de socios y proveedores de servicios de Chainlink.

Los proyectos que se unen al programa Chainlink Build comprometen una porción de su suministro de tokens nativos a la Red Chainlink a cambio de estos beneficios.
Chainlink Build no solo permite que proyectos pre-revenue integren servicios de Chainlink antes de haber alcanzado un uso o adopción amplia, sino que también impulsa el crecimiento acelerado de proyectos existentes que ya poseen una base de usuarios en expansión.

El apoyo de Chainlink Build permite a los desarrolladores Web3 crear dApps desde el inicio que sean altamente seguras y capaces de soportar casos de uso avanzados, lo que incrementa sus probabilidades de generar flujos de tarifas de usuario más grandes y sostenibles, contribuyendo así al soporte económico de la Red Chainlink.



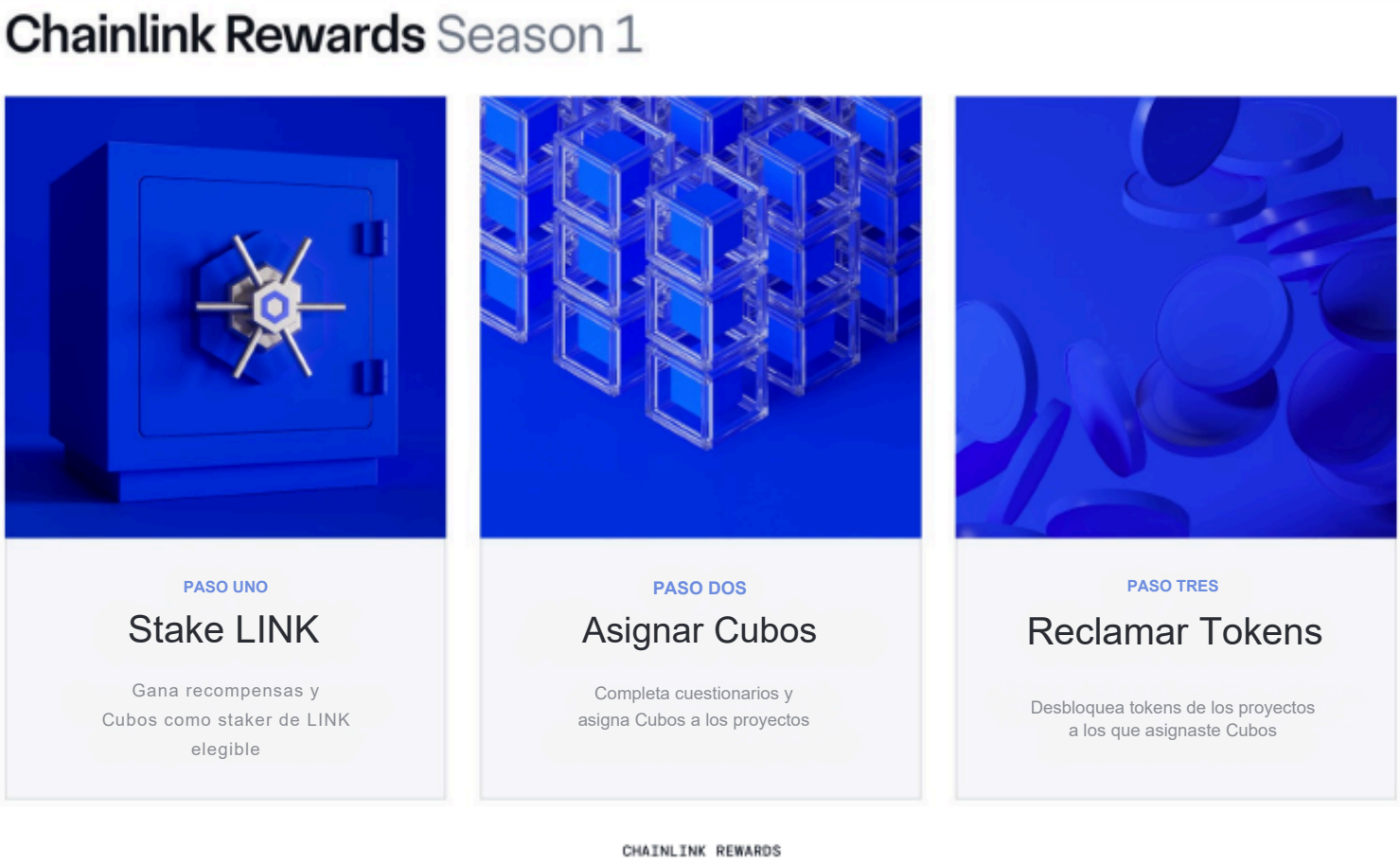
CHAINLINK BUILD PROGRAM

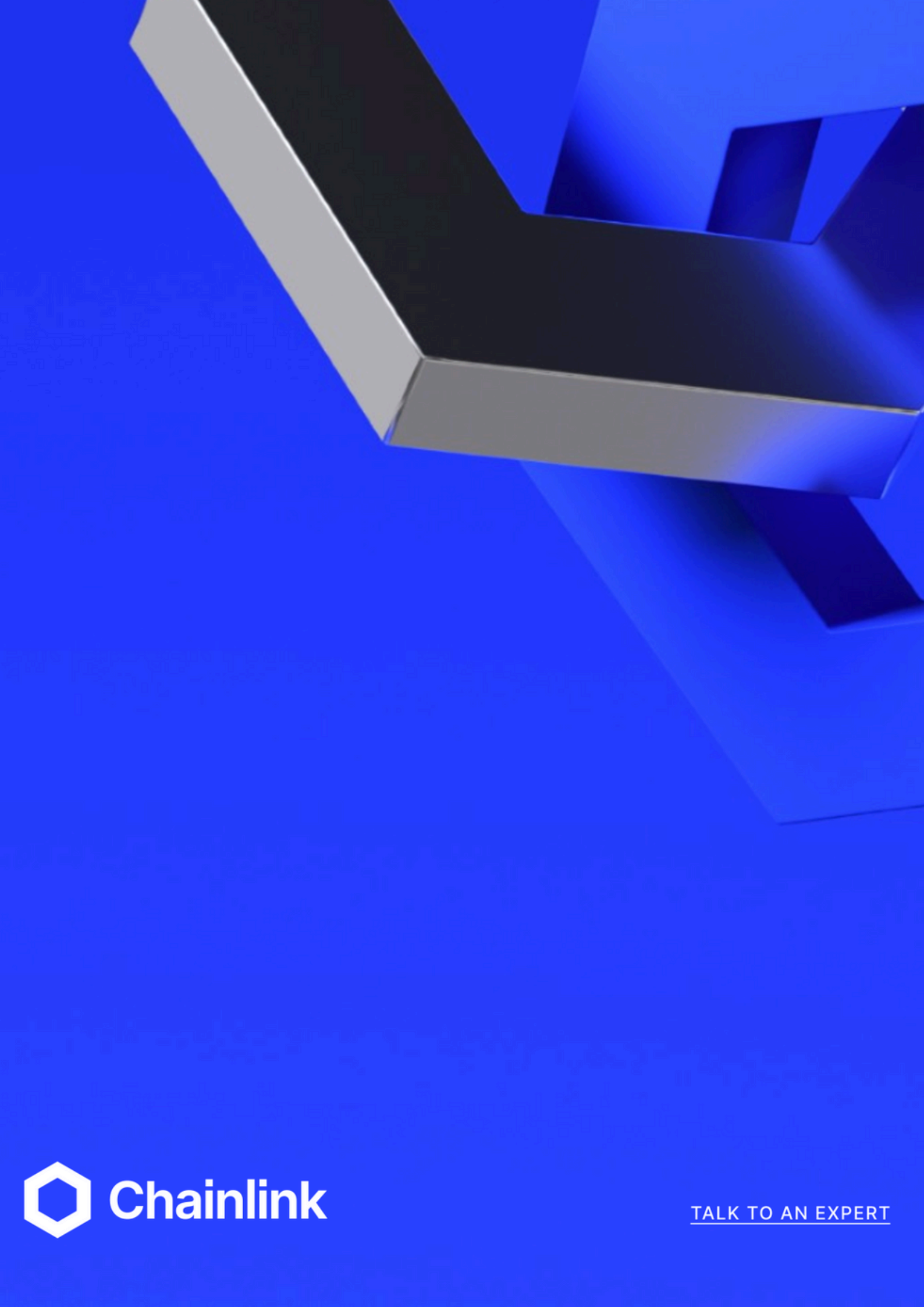
Chainlink Rewards

Un programa de participación comunitaria y recompensas diseñado para incentivar la participación activa en la Red Chainlink.

El programa Chainlink Rewards permite que los proyectos de Chainlink Build pongan a disposición de los participantes del ecosistema Chainlink incluidos los LINK Stakers elegibles parte de sus tokens nativos para ser reclamados. Esto ofrece a los proyectos, tanto en etapas tempranas como consolidados, nuevas formas de ampliar su comunidad y aumentar su alcance.

Chainlink Rewards: Season Genesis se lanzó en colaboración con Space & Time, un miembro destacado de Build que puso un porcentaje de su suministro de tokens nativos como reclamable por stakers elegibles de LINK durante un periodo de 90 días.
Chainlink Rewards Season 1 representa la evolución más reciente del programa, incorporando nueve proyectos Build y un mecanismo de reclamación más avanzado, diseñado para proporcionar a los LINK stakers elegibles una experiencia más interactiva y basada en decisiones, fortaleciendo así su compromiso y conexión con los proyectos Build.




Chainlink
TALK TO AN EXPERT